

Árvores

Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

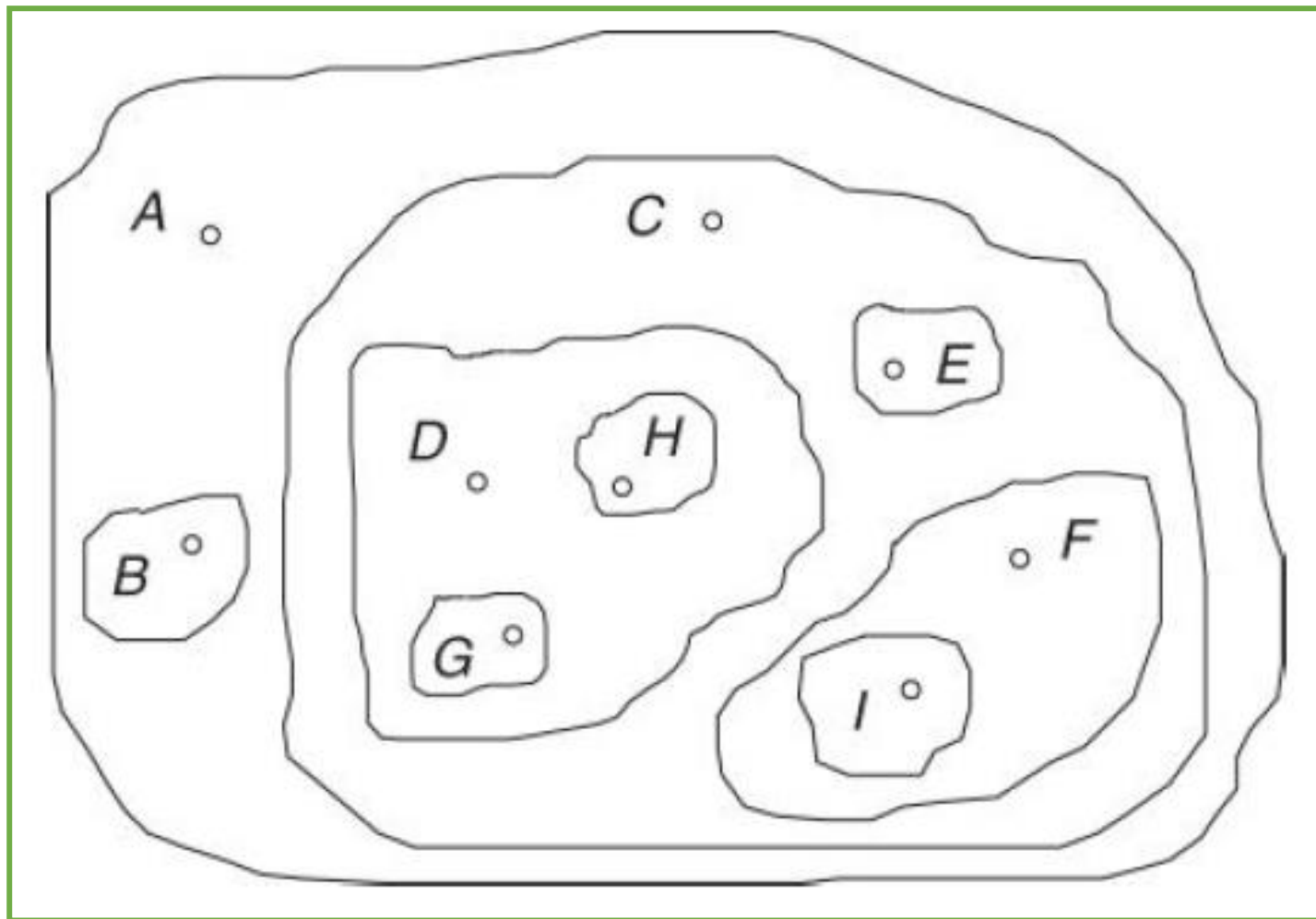
Definição geral de árvore

- Uma árvore enraizada T é um conjunto finito de elementos denominados nós ou vértices, tais que:
 - $T = \emptyset$, e a árvore é dita vazia, ou
 - Existe um nó especial chamado raiz de T ($r(T)$), e os nós restantes constituem um único conjunto vazio ou são divididos em $m \geq 1$ conjuntos disjuntos não vazios, os quais são chamados de subárvores de $r(T)$, ou simplesmente subárvores, cada qual, por sua vez, uma árvore.

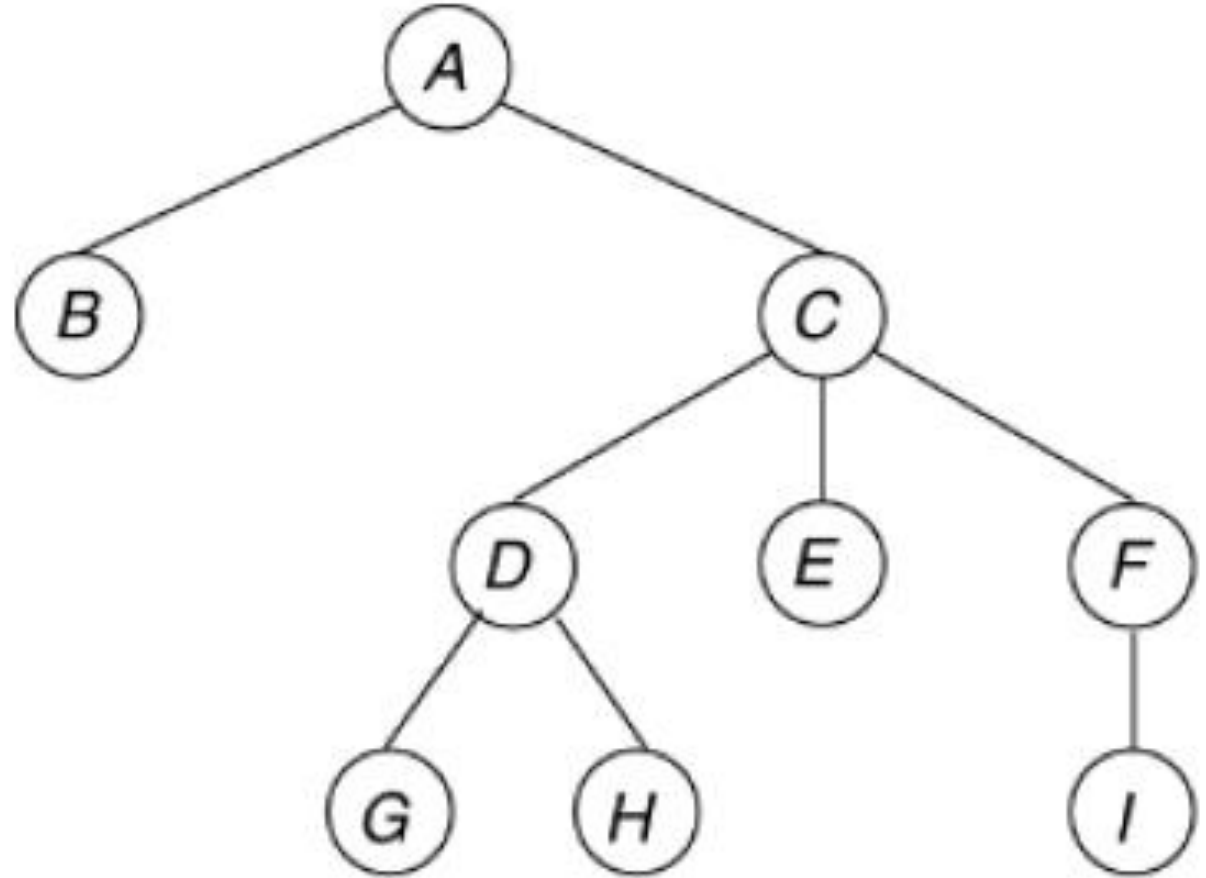
Conceitos gerais

- Uma floresta é um conjunto de árvores.
- Se v é um nó de T , a notação $T(v)$ indica a subárvore de T com raiz v .
- Em uma árvore, cada nó pode ser associado a um identificador diferente, o qual denominamos rótulo.

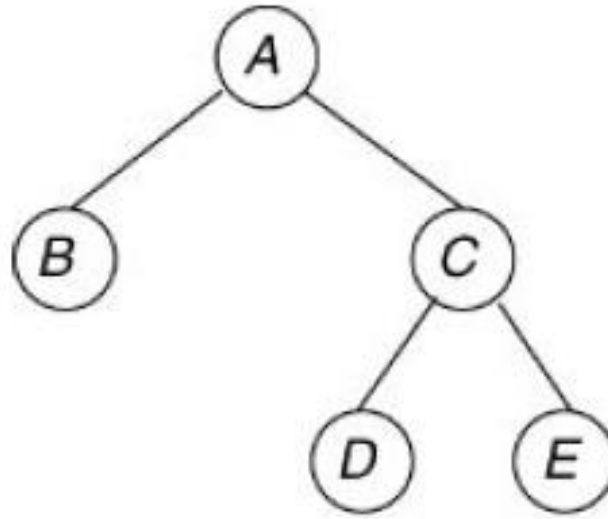
Notações –
diagrama de
inclusão



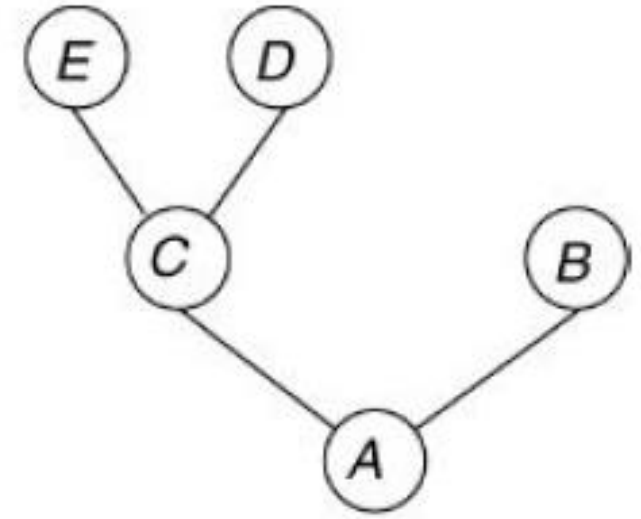
Notações –
representação
hierárquica



Notações –
representação
hierarquica
para baixo ou
para cima



(a)



(b)

Notações –
diagrama de
barras

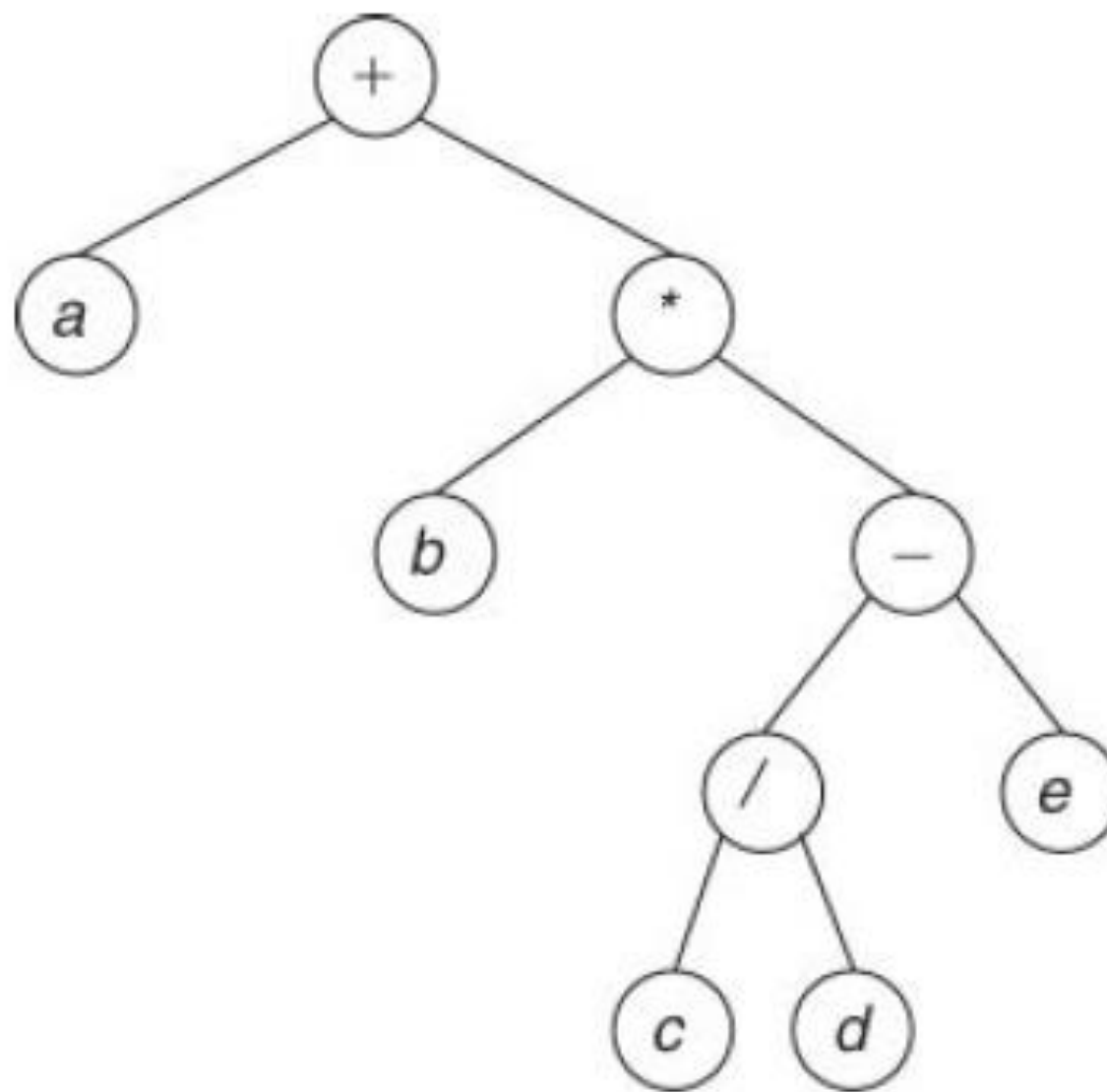
A _____
B _____
C _____
D _____
G _____
H _____
E _____
F _____
I _____

Notações –
representação
por
parênteses

(A (B) (C (D (G) (H)) (E) (F (I))))

Representação de expressão aritmética como árvore

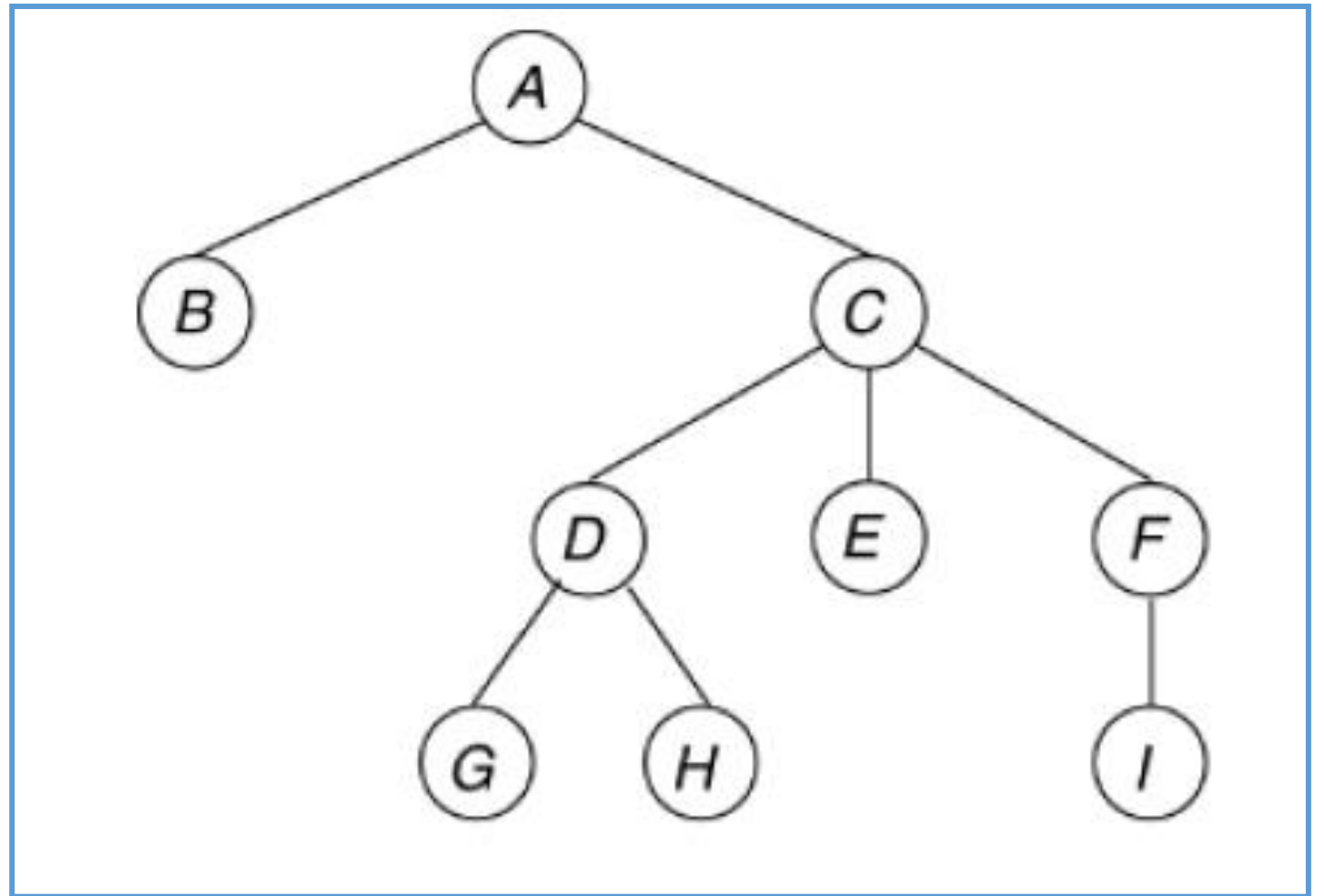
- Expressão –
 - $a + b * (c / d - e)$;
- Precisa colocar parênteses em toda a expressão –
 - $(a + (b * ((c / d) - e)))$.



- Dado um nó v , raiz de uma subárvore $T(v)$ de T , assumimos que os nós raízes $w_1, w_2, \dots, w_j$ das subárvores de $T(v)$ são chamados de filhos de v , e v é chamado de pai destes nós.
- Os nós $w_1, w_2, \dots, w_j$ são chamados de irmãos.
- O número de filhos de um nó (número de subárvores) é chamado de **grau** de saída deste nó. O grau de uma árvore é o grau máximo dos nós da árvore.
- Se x pertence à subárvore $T(v)$, x é descendente de v e v é ancestral de x . Assumindo x diferente de v , temos que x é descendente próprio de v , e v é ancestral próprio de x .
 - Um nó que não possui descendentes próprios é chamado de folha.
- Toda árvore com $n > 1$ nós possui no mínimo 1 e no máximo $n - 1$ folhas.
- Um nó não folha é dito interior.

- Uma sequência de nós distintos $v_1, v_2, \dots, v_k$, tal que existe sempre entre nós consecutivos (v_1 e v_2 , v_2 e v_3 , ..., v_{k-1} e v_k) a relação “é filho de” ou “é pai de”, é denominada de caminho da árvore.
 - Diz-se que v_1 alcança v_k e vice-versa.
- Um caminho de k vértices é obtido pela sequência de $k - 1$ pares da relação.
 - O valor $k - 1$ é o comprimento do caminho.
- O nível de um nó v é o número de nós do caminho da raiz até o nó v .
 - O nível da raiz é igual a 1 .
- A altura (ou profundidade) de uma árvore T é igual ao nível máximo de seus nós.
 - Representamos a altura de T por $h(T)$, sendo $h(v)$ a altura da subárvore de raiz v .

- Árvore ordenada –
 - Os nós filhos de cada nó estão ordenados.



Árvores isomorfas – duas árvores que podem se tornar coincidentes através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós.

